

[AG19101298] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	BARON MARCO
Durata	64 ore (16 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Prerequisiti: Sono richieste semplici conoscenze di matematica apprese durante la scuola superiore.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso riguarda la composizione della materia, le trasformazioni che essa subisce e le interazioni tra materia ed energia ad esse legate, assicurando le basi per l'applicazione dei principi generali della Chimica ai processi che avvengono in natura a livello del suolo e della vegetazione. In particolare, il corso fornisce le nozioni fondamentali per la comprensione delle proprietà degli elementi chimici, dei loro composti e delle loro trasformazioni. Il corso consiste in lezioni teoriche intervallate da esempi pratici ed esercizi. La risoluzione degli esercizi, relativi agli argomenti svolti nelle lezioni teoriche, è di fondamentale importanza per abituare lo studente all'approccio scientifico applicabile a problemi di natura pratica.

Modalità d'esame

L'esame è scritto e presenta domande teoriche a risposta multipla, domande a risposta aperta ed esercizi di stechiometria per un totale di 12 risposte, ciascuna a punteggio massimo predefinito. Il tempo a disposizione per il completamento dell'esame è di 3 ore.

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla sua comprensione degli argomenti svolti, sulle metodologie proposte e sulla capacità di applicarli in modo autonomo negli esercizi di stechiometria.

Contenuti

Stati di aggregazione della materia. Costituenti dell'atomo, ioni, numero atomico, masse atomiche, unità di massa atomica, isotopi, mole, numero di Avogadro, masse molecolari, composizione percentuale di un composto, formula empirica e formula molecolare. Struttura atomica: modelli atomici di Thomson e di Rutherford, radiazioni elettromagnetiche, spettro elettromagnetico spettri atomici di emissione, spettro di emissione dell'idrogeno, principio di indeterminazione di Heisenberg, equazione d'onda di Schrödinger, numeri quantici, orbitali atomici, distribuzione dei livelli energetici nell'atomo di idrogeno e negli atomi polielettronici. Classificazione periodica degli elementi. Nomenclatura dei composti inorganici. Le reazioni chimiche: calcolo dei coefficienti stechiometrici, correlazioni ponderali fra reagenti e prodotti, reazioni di ossido-riduzione e loro bilanciamento. Legame chimico: legame ionico, legame covalente, formule di Lewis, regola dell'ottetto, espansione dell'ottetto, teoria del legame di valenza, orbitali atomici ibridi, risonanza. Struttura geometrica delle molecole, polarità delle molecole. Teoria dell'orbitale molecolare (MO). Legame dativo: composti di coordinazione. Legame metallico. Legami secondari (interazioni dipolo –dipolo, dipolo-dipolo indotto, dipolo indotto-dipolo indotto, legame ad idrogeno e sue implicazioni sulle proprietà chimico-fisiche dei composti). Stato gassoso: proprietà e leggi dei gas ideali, gas reali, equazione di Van der Waals, isoterme di Andrews. Stato liquido: proprietà; diagrammi di stato dell'acqua e dell'anidride carbonica. Soluzioni: concentrazioni, molarità, molalità e normalità, proprietà colligative delle soluzioni ideali, grado di dissociazione, prodotto di solubilità. Equilibrio chimico: legge dell'azione di massa, principio di Le Chatelier. Teorie acido/base. Coppie coniugate e relazione tra K_a e K_b . Prodotto ionico dell'acqua, forza degli acidi e basi, dissociazione e pH, ione comune, idrolisi dei sali, soluzioni tampone, sali poco solubili e prodotto di solubilità. Celle galvaniche. Il potenziale elettrodo e la concentrazione. Uso della tabella dei potenziali standard ed equazione di Nernst.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Sono previste lezioni teoriche e esercitazioni numeriche oltre ad esercitazioni assistite di laboratorio. Le lezioni frontali sono tenute dal docente del corso con l'ausilio di sussidi informatici (diapositive). Per gli esercizi da svolgere in aula è previsto l'uso della lavagna e della lavagna luminosa. Le lezioni teoriche devono essere integrate da uno studio personale costante e gli esercizi di stechiometria svolti in aula sono solo degli esempi su cui approfondire la preparazione personale. Le esercitazioni di laboratorio si tengono verso fine corso ed hanno lo scopo di avvicinare lo studente alla applicazione pratica delle metodologie apprese. Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Saranno messe a disposizione le diapositive delle lezioni scaricabili da web. Sono necessari un testo di Chimica Generale ed un testo di Stechiometria a livello universitario. Svolgimento durante il corso dei numerosi quesiti numerici proposti dal docente e integrabili con testi di stechiometria.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Chimica generale principi ed applicazioni moderne](#), **Autori:** Petrucci, Ralph H., **Luogo:** Padova, **Anno:** 2018, **Editore:** Piccin, **Note:** --.
- **Titolo:** [Esercizi di Chimica Generale](#), **Autori:** Del Zotto, Alessandro, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2019, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Stechiometria per la chimica generale](#), **Autori:** Michelin Lausarot, Paola, **Luogo:** Padova, **Anno:** 2005, **Editore:** Piccin, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Case study
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

